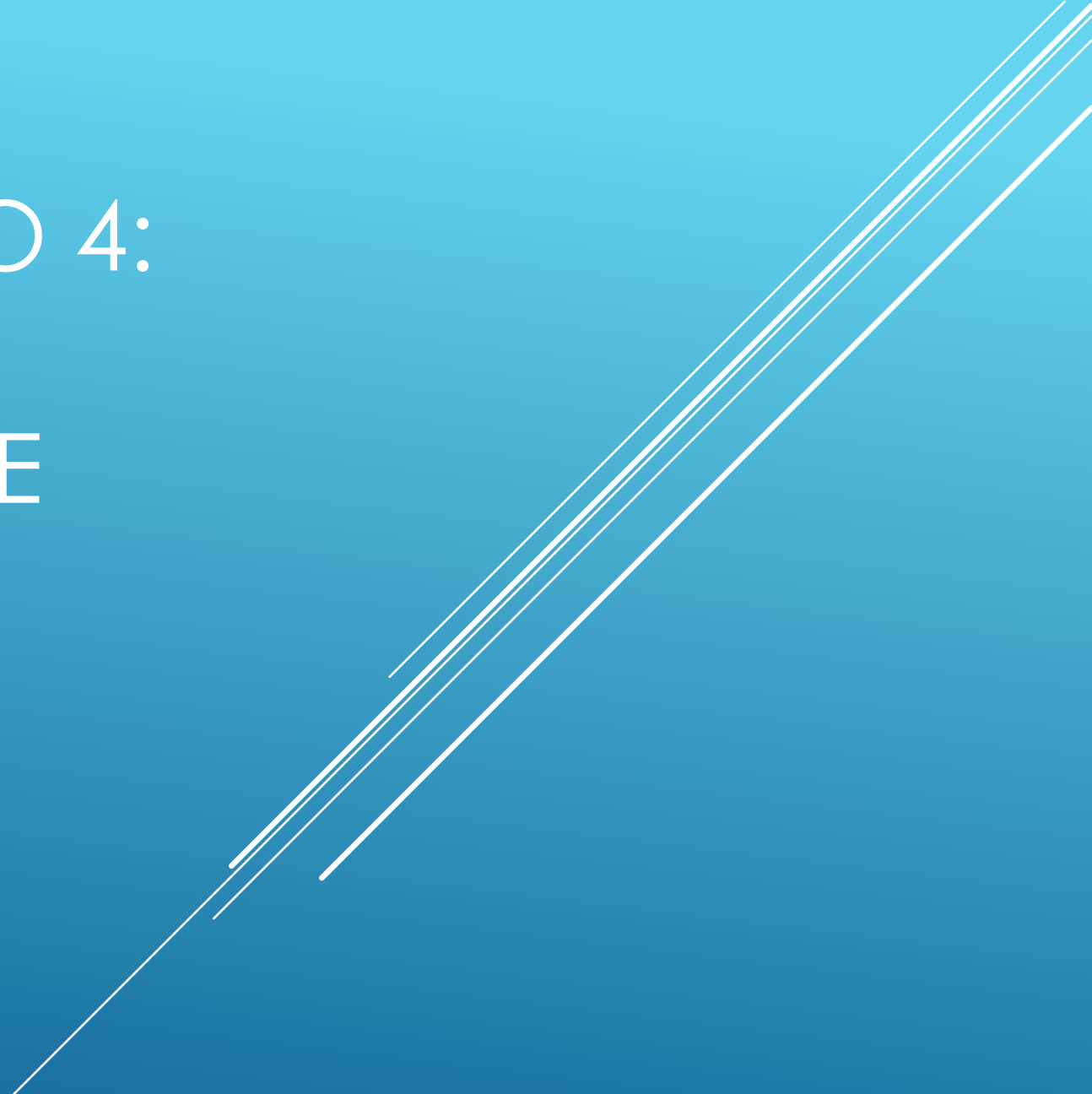
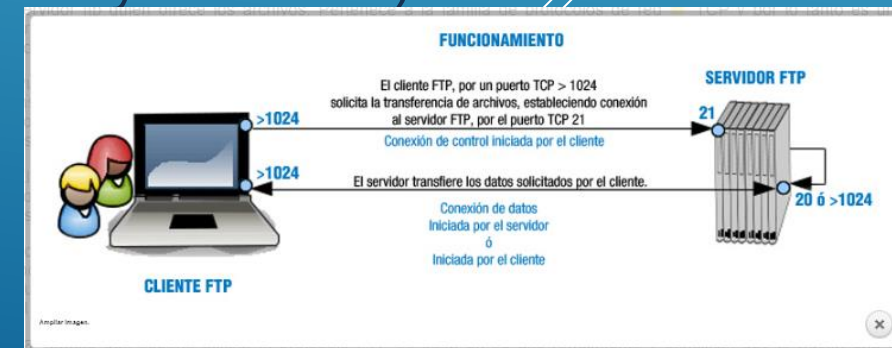


UNIDAD DE TRABAJO 4: INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES FTP.



SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE FICHEROS.

- El **FTP** (protocolo de transferencia de ficheros) emplea la arquitectura cliente-servidor. Así el servidor ftp esperará peticiones para transferir los archivos y el cliente ftp, ya sea por terminal o de modo gráfico, realizará esas peticiones.
- Existen extensiones sobre el protocolo FTP que aseguran el **cifrado** en la transferencia, como **FTPS**, empleando el cifrado **SSL/TLS**.
- Es un protocolo **orientado a conexión**, esto es, el cliente ftp necesita establecer una conexión con el servidor para empezar la transferencia de ficheros.
- **FTP** es un protocolo que no utiliza una autenticación de usuarios y contraseña cifrada, se considera un protocolo **inseguro**, utilizar **FTPS**.
- El protocolo **FTP** requiere de **dos** puertos **TCP** en el servidor para su funcionamiento, un puerto es necesario para establecer el control de la conexión entre cliente y servidor (puerto **21**) y otro se utiliza para el control de la transmisión de datos (puerto a determinar según el **modo de conexión**, el puerto **20** o incluso mayor de **1024**).



SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE FICHEROS.

- Para poder establecer una conexión con el protocolo FTP son necesarias dos partes: un **servidor** y un **cliente**.
- Existen múltiples tipos de clientes ftp, desde clientes en terminal de comandos, como ftp o lftp, clientes gráficos como gftp o **FileZilla**, hasta un cliente ftp en los navegadores mediante ftp://
- Existen **tres** tipos de usuarios:
 - Usuarios **anónimos**: usuarios que tienen acceso y permisos limitados por el sistema de archivos. Al conectarse al servidor FTP sólo deben introducir una contraseña simbólica, normalmente cualquier dirección de correo -real o ficticia-, por ejemplo: a@ .
 - Usuarios del **sistema**: aquellos que disponen de una cuenta en la máquina que ofrece el servicio FTP. Al conectarse al servidor FTP deben introducir su contraseña de sistema.
 - Usuarios **virtuales**: poseen acceso y permisos al servidor FTP sin necesidad de ser usuarios del sistema (ficheros de **texto**, directorios **LDAP**, bases de datos **SQL** y servidores **RADIUS**).



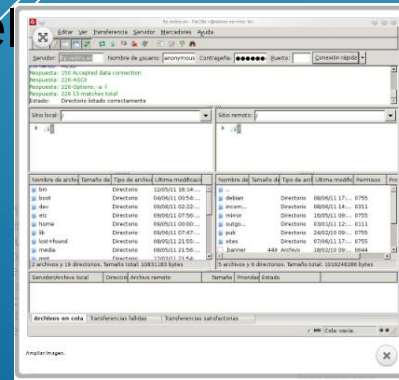
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE FICHEROS.

- Desde el punto de vista de FTP, los archivos se agrupan en dos tipos:
 - **ASCII**: son archivos de texto plano (.txt, .ps, .html...)
 - **Binarios**: todo lo que no son archivos de texto: ejecutables (.exe), imágenes (.jpg, .png ...), archivos de audio (.mp3, .wav ...), vídeo (.avi, .mov ...) , etcétera.
- Antes de transferir un archivo poner opción **ascii** o **binary**.
- Existen tres grupos de permisos en el siguiente orden: propietario, grupo y otros:
 - **Propietario**(user=u): El creador o el que ha subido el archivo al servidor FTP.
 - **Grupo**(group=g): Se refiere a un grupo de usuarios que posee la propiedad del archivo, al que probablemente pertenece el propietario.
 - **Otros**(others=o): Son el resto de usuarios no propietarios o que no pertenecen al grupo indicado. Son el resto del mundo.
- Puede tener tres permisos en el siguiente orden: **lectura, escritura y ejecución** identificados respectivamente por una 'r', una 'w' y una 'x'. La ausencia de permiso es identificada con el carácter '-'.



SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE FICHEROS.

- En el Servicio en modo **texto** el cliente utiliza el comando **ftp (ftp [-pinégvd] [host [port]])**. En la consola ftp estan disponibles múltiples comandos (open, close, cd, lcd, dir, rmdir, mkdir, delete, get, put, rename, ascii, binary, bye, help, etc)
- En el Servicio en modo **grafico** cabe destacar dos clientes: **gftp** y **filezilla**
- Presentan una ventana partida en dos secciones: la de la izquierda suele representar el equipo **cliente** ftp -desde donde se intenta establecer la conexión- y la de la **derecha** suele representar el equipo servidor ftp -quién recibe la conexión-.
- En el Servicio en modo **navegador web** es una de las herramientas más usadas para transferencia de archivos. La desventajas: no puedes modificar el remoto y que con ficheros grandes se puede sufrir la interrupciones de descarga.
- Otra posibilidad de conexión es con el **Explorador de Archivos**.
- Cuando interese **asegurar** el servicio de transferencia de archivos debes descartar el protocolo ftp y empezar a pensar en otras alternativas, como: **ftps** o **sftp**.



INSTALACIÓN DEL SERVIDOR **PROFTPD**.

Es un servidor **FTP** bajo licencia GPL altamente configurable, así permite:

- Usuarios virtuales con:
 - LDAP
 - BBDD: MySQL, PostgreSQL...
 - Ficheros de autenticación (ficheros de texto).
- Personalizar opciones según usuario/grupo.
- Seguridad mediante cifrado SSL/TLS.
- Configuraciones independientes mediante virtualhosts.

Para instalar el servidor proftpd en un sistema Operativo Debian/Ubuntu ejecutar el comando **apt-get install proftpd**.

Ver la instalación del servidor ProFTP en Ubuntu.



CONFIGURACIÓN DE PROFTPD.

Su configuración tiene:

- La posibilidad de configurar **hosts virtuales**, de tal forma que un mismo servidor ftp puede alojar múltiples dominios con sus configuraciones correspondientes, y todo lo que no esté incluido en la definición de cada virtualhost se heredarán de la configuración principal.
- Configuración a través de **directivas**.
- **Contextos de configuración**: global, directorio, virtualhost, anonymous.
- **Modularización**. Al igual que Apache se pueden activar/desactivar funcionalidades a través de módulos.

Una vez instalado ProFTPD existirán dos ficheros de especial interés:

- El fichero **/etc/ftpusers** que contiene una lista de usuarios que no tienen permiso de acceso por FTP. Por razones de seguridad al menos los siguientes usuarios deberían estar listados en este fichero: root, bin, uucp, news.
- El fichero de configuración principal (/etc/proftpd/proftpd.conf) similar al del siguiente enlace: **/etc/proftpd/proftpd.conf**



CONFIGURACIÓN DE PROFTPD.

- Configuración de tu servidor ftp con un usuario **anónimo**, el cual establecerá la conexión con cualquier contraseña y tendrá permisos diferentes a los usuarios del sistema (privados). Normalmente los **permisos** del usuario anónimo en un servidor ftp se establecerán para que solamente pueda **moverse** por los directorios y **descargar** archivos, nunca subirlos, esto es, normalmente el usuario anónimo no podrá **crear** ni **eliminar** ficheros y directorios.
- Una vez conectado solamente tendrá acceso al contenido de la carpeta **/home/ftp** y no podrá subir ni eliminar nada de ella.
- La configuración de **hosts virtuales** permite que un mismo servidor ftp pueda alojar múltiples dominios, así configurando hosts virtuales podemos alojar: **empresa1.com, empresa2.com,..., empresaN.com** en el mismo servidor ftp. Cada empresa tendrá su virtualhost único e independiente de los demás.
- **Virtualhosts** basados en **nombre**: cada virtualhost, así como el servidor principal, deben servir en un **puerto** TCP distinto.
- **Virtualhosts** basados en **Ip**: cada virtualhost, así como el servidor principal, deben servir en una **IP** distinta.



CONFIGURACIÓN DE PROFTPD.

- La capacidad de almacenamiento no es **infinita**, por lo tanto será interesante saber cómo crear **cuotas de disco** para los **usuarios**.
- Para crear las cuotas modificar fichero **/etc/proftpd/proftpd.conf** y mediante el comando **ftpquota**
- **Acceso seguro mediante TLS:** al instalar el paquete proftpd ya se puede establecer la conexión por TLS, siempre y cuando se configure el archivo **/etc/proftpd/proftpd.conf** y **/etc/proftpd/tls.conf**

